

TRABAJO PRÁCTICO 2: INFERENCIA ESTADÍSTICA

CURSO 2025-2026

“ANÁLISIS DEL DATASET G09B”

Autores:

Antonio Urbano Murillo

Alberto Rodríguez Vicente

Pablo Romero Teruel

Madrid, abril 2026

Índice de Contenidos

0. INTRODUCCIÓN.....	3
1. CONTRASTES DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA DE LA TEMPERATURA DE LA CELDA 01 EN LOS MESES DE VERANO.....	4
1.1. CONTRASTE PARA LA AFIRMACIÓN DEL ANALISTA 1 (MEDIA SUPERIOR A 30 °C).....	4
1.2. CONTRASTE PARA LA AFIRMACIÓN DEL ANALISTA 2 (MEDIA INFERIOR A 30 °C).....	5
2. AJUSTE DE DISTRIBUCIONES EN LA CELDA 01.....	8
2.1. NORMALIDAD TRIMESTRAL DE LA TEMPERATURA EN LA CELDA 01.....	8
2.2. NORMALIDAD TRIMESTRAL DE LA IRRADIACIÓN EN LA CELDA 01.....	9
2.3. NORMALIDAD TRIMESTRAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LA CELDA 01.....	9
2.4. AJUSTE PARAMÉTRICO Y KERNEL DE LA TEMPERATURA EN LA CELDA 01.....	10
2.5. AJUSTE PARAMÉTRICO Y KERNEL DE LA IRRADIACIÓN EN LA CELDA 01.....	11
2.6. AJUSTE PARAMÉTRICO Y KERNEL DE LA PRECIPITACIÓN EN LA CELDA 01.....	12
3. EVALUACIÓN DEL SOLAPE DE IC BOOTSTRAP TRIMESTRALES (50% Y 99%).....	13
3.1. ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LA IRRADIACIÓN MEDIANTE INTERVALOS Y DISTRIBUCIONES BOOTSTRAP.....	13
3.2. ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LA TEMPERATURA MEDIANTE INTERVALOS Y DISTRIBUCIONES BOOTSTRAP.....	14
3.3. ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LA PRECIPITACIÓN MEDIANTE INTERVALOS Y DISTRIBUCIONES BOOTSTRAP.....	16
4. **APARTADO4**.....	18
4.1. **APARTADO4.1**.....	18
5. CONCLUSIONES	19
6. AUTORÍA Y USO DE CHATGPT.....	20
7. ANEXOS	21
8. BIBLIOGRAFÍA.....	22

0. INTRODUCCIÓN

Este documento expone el trabajo de Antonio Urbano Murillo, Alberto Rodríguez Vicente, y Pablo Romero Teruel, alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas. Dicho trabajo lleva como título “Análisis del dataset G09B” y se ha realizado dentro de la asignatura “Probabilidad y Estadística” de 1º de iMAT.

1. CONTRASTES DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA DE LA TEMPERATURA DE LA CELDA 01 EN LOS MESES DE VERANO

1.1. Contraste para la afirmación del analista 1 (media superior a 30 °C)

Situación:

Una meteoróloga afirma que la temperatura media estival (junio-agosto) en la celda 01 es exactamente 30 °C. El analista 1 sostiene que la media real es significativamente superior a 30 °C.

En este subapartado se planteará el contraste paramétrico correspondiente con nivel de confianza del 90% (asumiendo normalidad), se indicará una hipótesis nula y su alternativa para finalizar concluyendo con el rechazo o el no rechazo de la hipótesis nula.

Se necesita realizar un contraste de hipótesis sobre la media de la temperatura estival con el objetivo de validar la afirmación del analista 1. Los datos utilizados corresponden a las temperaturas diarias de junio, julio y agosto de la celda 01.

DATO	VALOR
Observaciones de verano (junio-agosto)	1104
Media de la temperatura en verano	$\approx 28,6746\text{ }^{\circ}\text{C}$
Desviación estándar muestral	$\approx 3,50279$
Error estándar de la media	$\approx 0,105422$
t estadístico	$\approx -12,5723$
t crítico unilateral	$\approx 1,28232$
Límite inferior del IC unilateral 90% para μ	$\approx 28,5394\text{ }^{\circ}\text{C}$
p_{valor} unilateral ($H_1 \Leftrightarrow \mu > 30\text{ }^{\circ}\text{C}$)	$\approx 1,0$
Decisión sobre H_0	No rechazar H_0

Tabla 1.1: Contraste de hipótesis para la afirmación del analista 1

Se ha realizado un contraste de hipótesis sobre la media de la temperatura en verano (meses de junio, julio y agosto) para la celda 01 y se han recopilado los datos en la **Tabla 1.1: Contraste de hipótesis para la afirmación del analista 1**. A partir de la muestra, se obtiene una media muestral de 28,67 °C y una desviación estándar de 3,50, lo que conduce a un error estándar de 0,105, indicando una baja variabilidad en la estimación de la media.

Se plantea el contraste unilateral:

- $H_0 \Leftrightarrow \mu = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $H_1 \Leftrightarrow \mu > 30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Se utilizará un estadístico t de Student debido a la varianza poblacional desconocida. El estadístico obtenido es $t = -12,57$, muy inferior al valor crítico $t = 1,28$.

Además, el p_{valor} unilateral es 1,0, lo que implica ausencia total de evidencia a favor de la hipótesis alternativa. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula. Los resultados sugieren que la media poblacional no solo no supera los 30 grados Celsius, sino que es significativamente inferior.

En este caso se hará uso de un gráfico, dado que es muy útil para complementar el análisis y visualizar el estadístico observado y la región crítica del contraste.

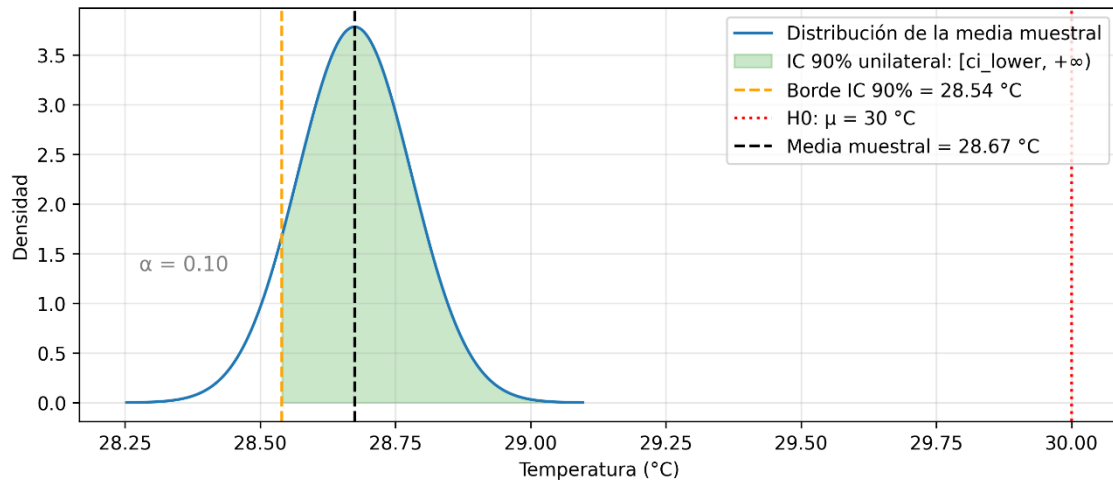


Gráfico 1.1: Distribución t y región crítica del contraste unilateral $H_1 \mu > 30$ °C de la temperatura en la celda 01

El gráfico posterior muestra el contraste de hipótesis, incluyendo la región crítica, el valor del estadístico t y el valor de $\mu = 30$ °C considerado en la hipótesis.

Tras un breve análisis, se observa que el valor $\mu = 30$ se encuentra alejado de la media muestral estimada, lo que se refleja en la posición del estadístico dentro de la distribución. Además, el estadístico t se sitúa fuera de la región crítica definida para el contraste, por lo que no se dispone de evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula.

En consecuencia, el gráfico confirma visualmente los resultados obtenidos analíticamente.

1.2. Contraste para la afirmación del analista 2 (media inferior a 30 °C)

Situación:

Una meteoróloga afirma que la temperatura media estival (junio-agosto) en la celda 01 es exactamente 30 °C. El analista 2 sostiene que la media real es significativamente inferior a 30 °C.

Al igual que en el subapartado anterior, se planteará el contraste paramétrico correspondiente con nivel de confianza del 90% (asumiendo normalidad), se indicará una hipótesis nula y su alternativa para finalizar concluyendo con el rechazo o el no rechazo de la hipótesis nula.

DATO	VALOR
Observaciones de verano (junio-agosto)	1104
Media de la temperatura en verano	$\approx 28,6746\text{ }^{\circ}\text{C}$
Desviación estándar muestral	$\approx 3,50279$
Error estándar de la media	$\approx 0,105422$
t estadístico	$\approx -12,5723$
t crítico unilateral	$\approx 1,28232$
Límite superior del IC unilateral 90% para	$\approx 28,8098\text{ }^{\circ}\text{C}$
p_{valor} unilateral ($H_1 \Leftrightarrow \mu < 30\text{ }^{\circ}\text{C}$)	$\approx 2,83078 \cdot 10^{-34}$
Decisión sobre H_0	Rechazar H_0

Tabla 1.2: Contraste de hipótesis para la afirmación del analista 2

Se plantea el contraste unilateral con la misma muestra que en el caso anterior:

- $H_0 \Leftrightarrow \mu = 30$
- $H_1 \Leftrightarrow \mu < 30$

Dado que la media muestral y el error estándar coinciden con los obtenidos previamente, el cambio en la conclusión se debe únicamente a la dirección del contraste planteado.

El estadístico t calculado es negativo, lo que indica que la media muestral se encuentra por debajo del valor de referencia. En este caso, dicha desviación se produce en la dirección considerada por la hipótesis alternativa. Como consecuencia, el estadístico se sitúa dentro de la región crítica del contraste y el p_{valor} unilateral resulta prácticamente nulo, proporcionando una evidencia estadística muy fuerte en contra de la hipótesis nula.

En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la media poblacional es significativamente inferior a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

La representación gráfica del contraste unilateral ($H_1 \Leftrightarrow \mu < 30\text{ }^{\circ}\text{C}$) permite visualizar la región de rechazo y confirmar que la media muestral se encuentra dentro de la zona crítica del contraste.

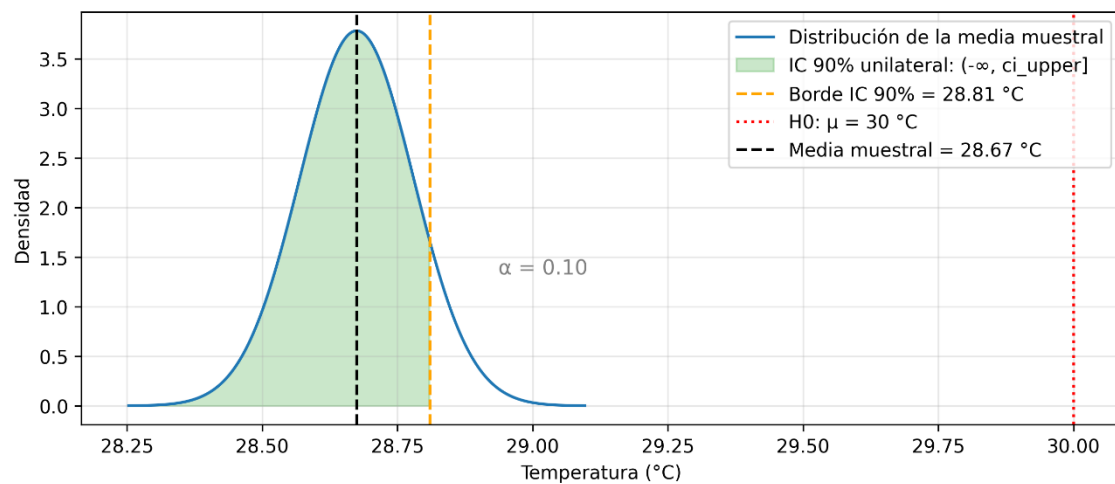


Gráfico 1.2: Distribución t e intervalo de confianza unilateral del contraste $H_1 \mu < 30$ °C de la temperatura en la celda 01

El gráfico representa la distribución del estimador de la media muestral junto con el intervalo de confianza unilateral del 90 % para el contraste $H_1 \Leftrightarrow \mu < 30$ °C.

Se observa que la media muestral se sitúa claramente a la izquierda del valor de referencia $\mu = 30$ °C, lo que indica que la estimación obtenida es inferior al valor planteado en la hipótesis nula. Además, el valor $\mu = 30$ °C queda fuera del intervalo de confianza unilateral, ya que se encuentra a la derecha del límite superior representado en el gráfico.

Esto confirma visualmente que la desviación observada es estadísticamente significativa en la dirección considerada por el contraste.

En conclusión, el gráfico refuerza el resultado analítico, mostrando que existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluir que la media es inferior a 30 °C.

2. AJUSTE DE DISTRIBUCIONES EN LA CELDA 01

2.1. Normalidad trimestral de la temperatura en la celda 01

En primer lugar, se analizará la distribución de la temperatura de manera trimestral en la celda 01. En los siguientes subapartados se analizarán el resto de las variables meteorológicas.

Para este análisis se necesita un gráfico QQ-Plot por trimestres de temperatura, porque permite comparar visualmente los cuantiles observados frente a los de una normal teórica y confirmar si la evidencia del contraste KS se sostiene también en la forma de la distribución.

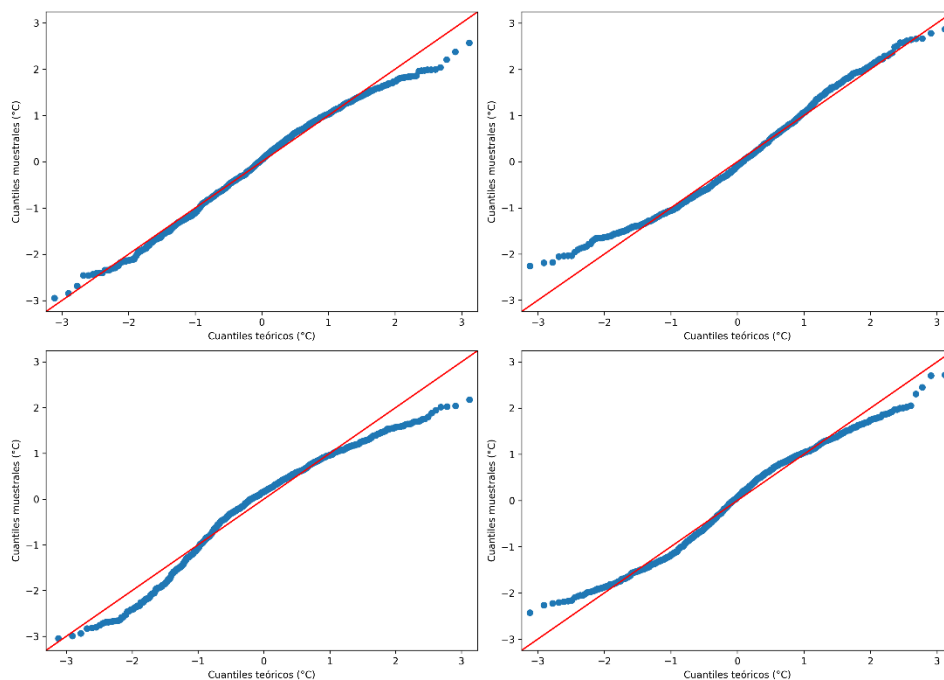


Gráfico 2.1: QQ-Plot de la temperatura en la celda 01 por trimestres

En este caso existen dos hipótesis:

- $H_0 \Leftrightarrow$ la distribución **sigue una normal**.
- $H_1 \Leftrightarrow$ la distribución **no sigue una normal**.

Dado que $p_{valor} < 0,03$, existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula H_0 con un nivel de significación del 3% en todos los trimestres.

Según el test de Kolmogorov-Smirnov, los datos de la muestra difieren significativamente de una distribución normal.

Esta conclusión analítica se corrobora visualmente mediante el **Gráfico 2.1: QQ-Plot de la temperatura en la celda 01 por trimestres**, donde se aprecia una desviación clara de los cuantiles muestrales respecto a la diagonal teórica, especialmente en las colas de la distribución, indicando asimetría o curtosis que la normal no puede capturar.

2.2. Normalidad trimestral de la irradiación en la celda 01

Se procederá al análisis de la distribución de la irradiación en la celda 01. De la misma manera y por la misma razón que en el subapartado anterior, es necesario un gráfico QQ-Plot.

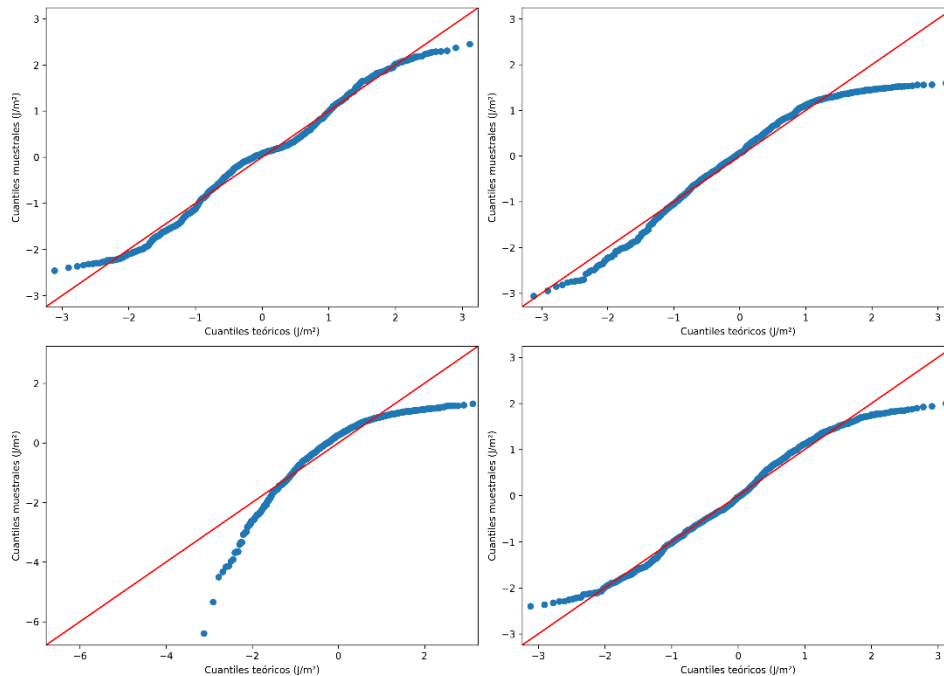


Gráfico 2.2: QQ-Plot de la irradiación en la celda 01 por trimestres

Al igual que antes, como $p_{valor} < 0,03$ existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula H_0 con un nivel de significación del 3%.

Al igual que en el caso de la temperatura, de acuerdo el test de Kolmogorov-Smirnov, los datos de la muestra difieren significativamente de una distribución normal.

La conclusión se vuelve a corroborar visualmente mediante el **Gráfico 2.2: QQ-Plot de la irradiación en la celda 01 por trimestres** donde existe una desviación clara de los cuantiles muestrales respecto a la diagonal teórica, especialmente en las colas de la distribución, indicando asimetría o curtosis que la normal no puede capturar.

2.3. Normalidad trimestral de la precipitación en la celda 01

Por último se realizará el análisis de la distribución de la precipitación en la celda 01. Al igual que en los subapartados anteriores, se necesita un QQ-Plot por trimestres de precipitación, dado que esta variable suele concentrarse cerca de cero con cola derecha larga, y esta gráfica es clave para verificar visualmente la no normalidad detectada por el contraste.

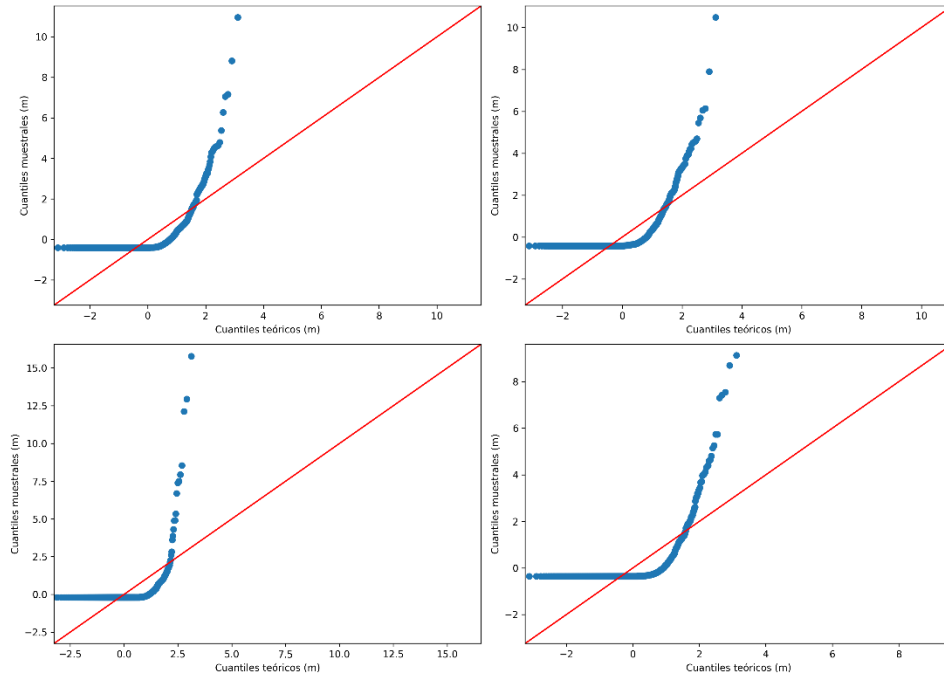


Gráfico 2.3: QQ-Plot de la precipitación en la celda 01 por trimestres

Como $p_{valor} < 0,03$, existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula H_0 con un nivel de significación del 3%.

Según el test de Kolmogorov-Smirnov, los datos de la muestra difieren significativamente de una distribución normal.

Por último, se corrobora visualmente mediante el QQ-Plot, donde se aprecia una desviación clara de los cuantiles muestrales respecto a la diagonal teórica en toda la distribución, indicando asimetría o curtosis que la normal no puede capturar.

2.4. Ajuste paramétrico y kernel de la temperatura en la celda 01

A continuación se hará el análisis correspondiente al ajuste paramétrico y del kernel en la temperatura de la celda 01.

Para esta parte se necesita una gráfica comparativa única con histograma, distribuciones paramétricas y Estimador por Densidad de Kernel (KDE) para temperatura, porque así se puede evaluar simultáneamente ajuste matemático (verosimilitud) e interpretación física de cada modelo.

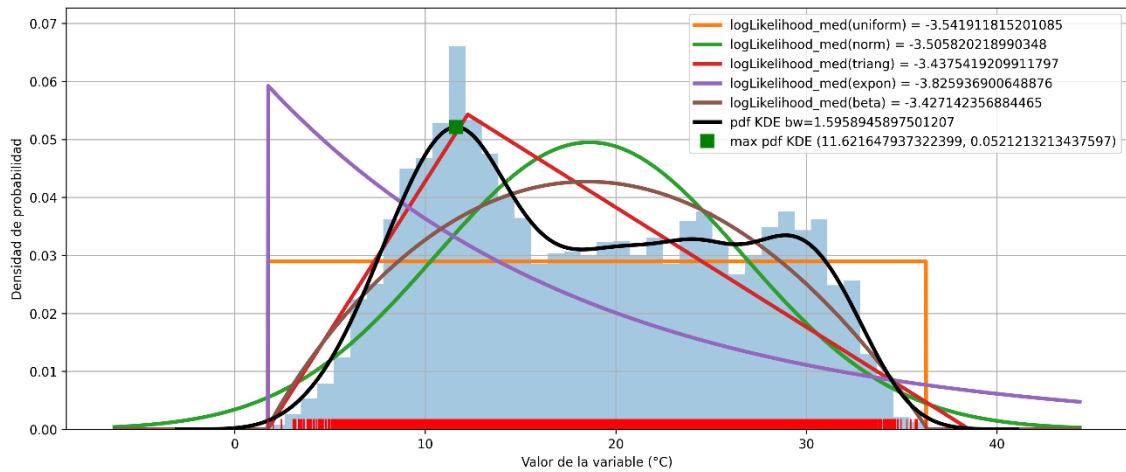


Gráfico 2.4: Ajuste de distribuciones paramétricas y kernel a la temperatura en la celda 01

Entre los modelos paramétricos, la distribución **Beta** y la **Triangular** presentan la mayor verosimilitud. La Triangular tiene menos parámetros (3 parámetros frente a 4), y modela mejor la existencia de una moda grande a la izquierda de la distribución, pero no la bimodalidad de la distribución.

No obstante, el Estimador por Densidad de Kernel (KDE) captura de forma mucho más precisa la estructura real de los datos. Dado que la temperatura presenta cierta bimodalidad o irregularidades por los ciclos diurnos/estacionales, el KDE resulta la aproximación empírica más fiel.

2.5. Ajuste paramétrico y kernel de la irradiación en la celda 01

De la manera que en el caso de la temperatura, se necesita una gráfica comparativa de irradiación con todos los ajustes en la misma figura, porque permite analizar de forma directa qué modelos respetan mejor el acotamiento físico de la variable y cuáles capturan su asimetría real.

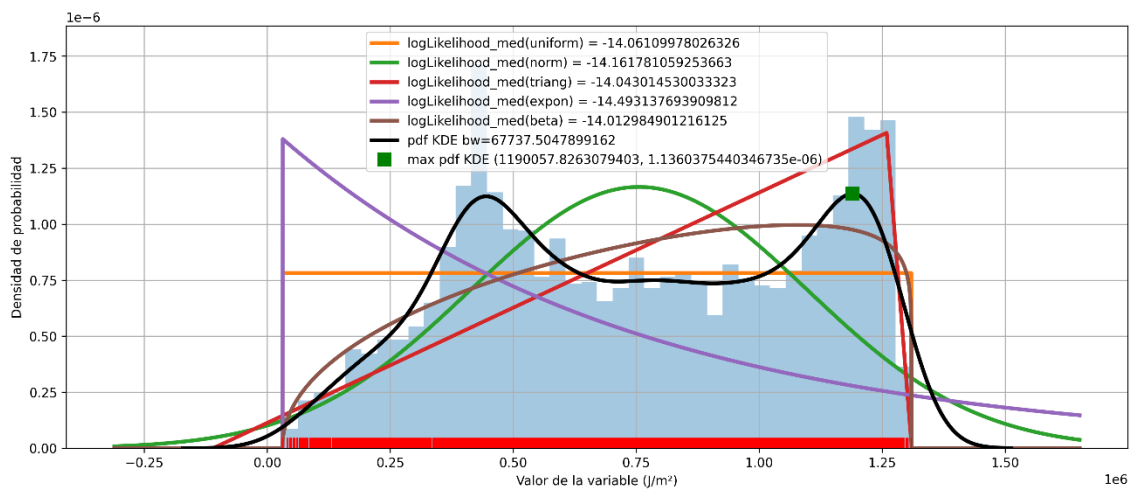


Gráfico 2.5: Ajuste de distribuciones paramétricas y kernel a la irradiación en la celda 01

Para los modelos paramétricos destacan de nuevo la Triangular y la Beta. Físicamente, la irradiación solar está estrictamente acotada por cero (ausencia de luz) y un límite máximo superior (cielo despejado a mediodía), tendiendo a acumular densidad en los extremos.

La distribución Beta, que es más flexible en esos intervalos, refleja mejor esta realidad física que la forma rígida de la Triangular.

Aun así, el estimador KDE ofrece un ajuste claramente superior, ya que es capaz de adaptarse a la fuerte asimetría y a las bruscas caídas cerca de cero de la variable (por las noches), siendo la opción preferible al ser la que mejor captura patrones sobre estos datos meteorológicos complejos.

2.6. Ajuste paramétrico y kernel de la precipitación en la celda 01

Para precipitación también se necesita una gráfica comparativa global de distribuciones y KDE, porque es la forma más clara de contrastar la cola extrema y la concentración de días secos, y decidir el modelo que mejor equilibra ajuste estadístico y sentido físico.

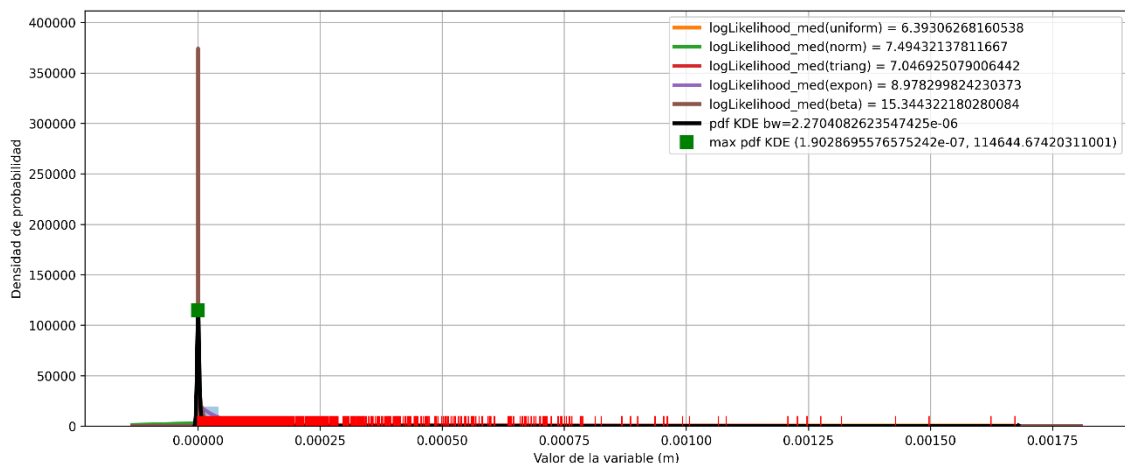


Gráfico 2.6: Ajuste de distribuciones paramétricas y kernel a la precipitación en la celda 01

Físicamente, la precipitación es una variable fuertemente asimétrica hacia la derecha, caracterizada por una alta concentración de valores cercanos a cero (días sin lluvia) y una cola larga de eventos extremos. En principio, esto podría dar a pensar que una Exponencial sería la función paramétrica que mejor modelase este comportamiento.

Sin embargo, los datos demuestran que la distribución Beta es la que mejores resultados matemáticos ofrece, superando en verosimilitud logarítmica media tanto a la Exponencial como, sorprendentemente, al propio KDE. Esto consolida a la Beta como la elección definitiva, logrando un equilibrio perfecto entre la captura matemática de la fuerte asimetría y el sentido físico del fenómeno.

3. EVALUACIÓN DEL SOLAPE DE IC BOOTSTRAP TRIMESTRALES (50% Y 99%)

3.1. Análisis trimestral de la irradiación mediante intervalos y distribuciones bootstrap

En este subapartado se muestran los intervalos de confianza mediante bootstrap y de las distribuciones bootstrap de la media trimestral de irradiación en la celda 01, con niveles de confianza del 50% y del 99%.

Como punto de partida, resulta necesario comparar los dos intervalos de confianza, tanto entre sí como en comparación a la evolución trimestral de la media; por ello, se emplea inicialmente la gráfica de intervalos de confianza junto con la tabla numérica de soporte.

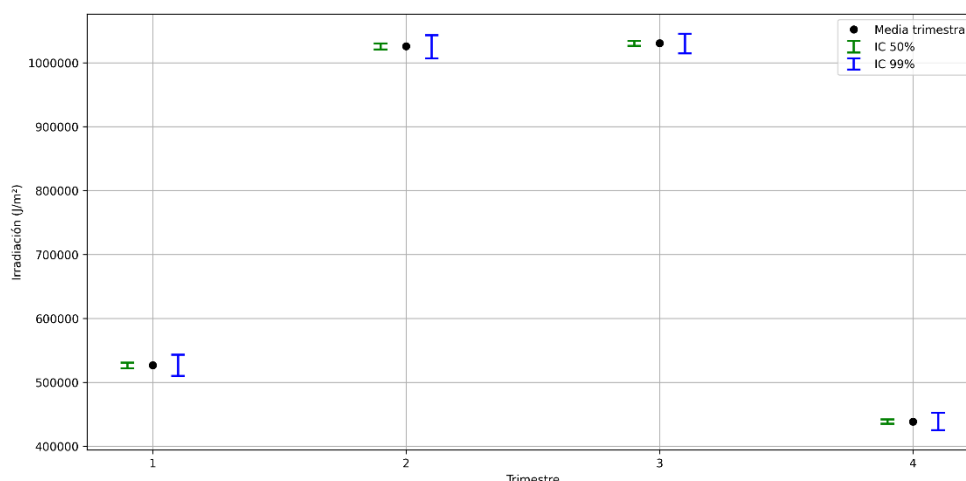


Gráfico 3.1: Intervalos de confianza Bootstrap de la irradiación por trimestres en celda 01

TRIMESTRE	MEDIA	IC 50%	IC 90%
T1	$5,26576 \cdot 10^5$	$\approx (522077, 530818)$	$\approx (510156, 542942)$
T2	$1,02574 \cdot 10^6$	$\approx (1020846, 1030303)$	$\approx (1006780, 1043105)$
T3	$1,03035 \cdot 10^6$	$\approx (1026135, 1034146)$	$\approx (1014412, 1045189)$
T4	$4,38412 \cdot 10^5$	$\approx (434992, 441963)$	$\approx (425046, 452214)$

Tabla 3.1: Intervalos bootstrap para irradiación

A continuación, conviene complementar la evidencia de intervalos mostrando la incertidumbre de la media, para verificar si la interpretación visual del solape se mantiene al observar la forma completa de las distribuciones bootstrap; en consecuencia, se utiliza la gráfica de distribución estimada y zonas críticas por trimestre.

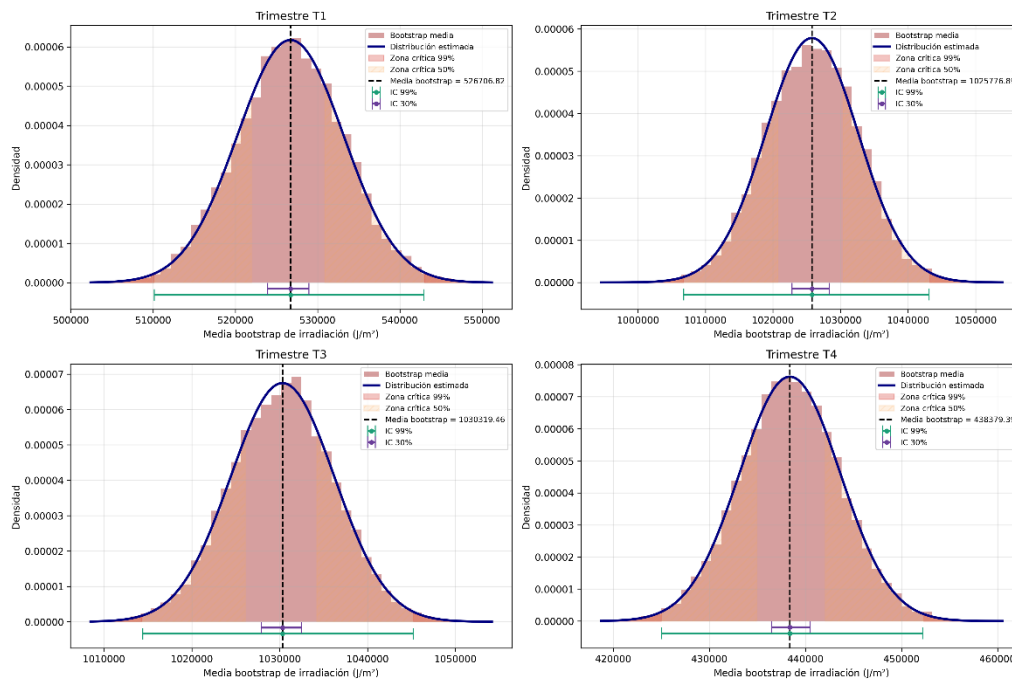


Gráfico 3.2: Distribución bootstrap, distribución estimada, IC 50% y 99% y zonas críticas de irradiación por trimestres en celda 01

Los resultados muestran proximidad marcada entre T2 y T3, mientras que T1 y T4 se mantienen alejados del bloque central. La comparación entre niveles de confianza indica ensanchamiento esperado de los intervalos al pasar de 50% a 99%, sin cambio del patrón de separación observado. Las distribuciones refuerzan esta lectura, con mayor solapamiento relativo en T2-T3 y diferenciación clara para T1 y T4.

3.2. Análisis trimestral de la temperatura mediante intervalos y distribuciones bootstrap

En este subapartado se presenta la inferencia bootstrap para la media trimestral de temperatura, combinando la lectura de los intervalos de confianza con las distribuciones bootstrap.

En esta sección, es clave mostrar la distancia entre medias trimestrales en dos niveles de confianza, para determinar si existe o no solapamiento entre intervalos al cambiar de 50% a 99%; por tanto, se recurre primero a la representación de intervalos junto con la tabla de resultados.

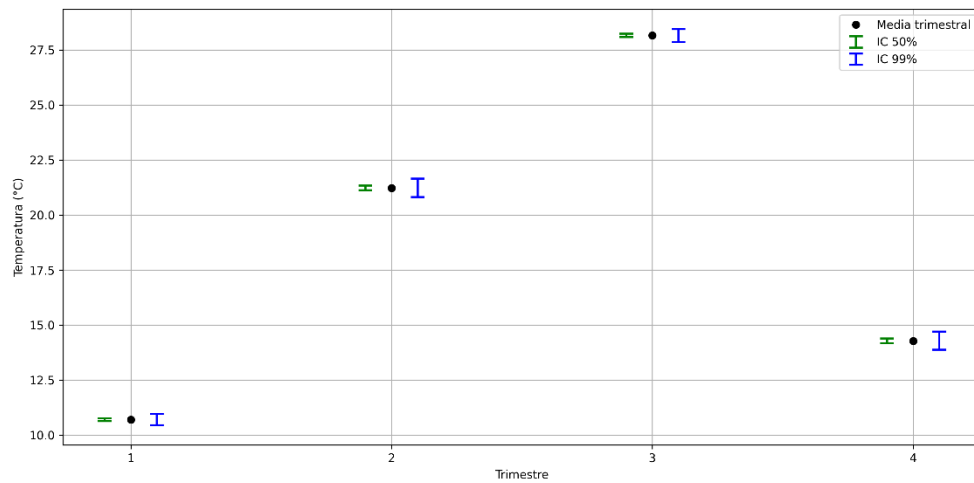


Gráfico 3.3: Intervalos de confianza Bootstrap de la temperatura por trimestres en celda 01

TRIMESTRE	MEDIA	IC 50%	IC 99%
T1	10,6989	$\approx (10,62999, 10,76391)$	$\approx (10,44327, 10,95204)$
T2	21,2307	$\approx (21,12148, 21,34511)$	$\approx (20,80781, 21,65167)$
T3	28,1646	$\approx (28,08702, 28,23955)$	$\approx (27,86553, 28,45557)$
T4	14,2748	$\approx (14,17211, 14,38044)$	$\approx (13,87451, 14,69341)$

Tabla 3.2: Intervalos bootstrap para temperatura

Posteriormente, se compara el análisis anterior con la forma de las distribuciones bootstrap, con el fin de entender el patrón observado; para ello, se incorpora la visualización de las distribuciones por trimestre.

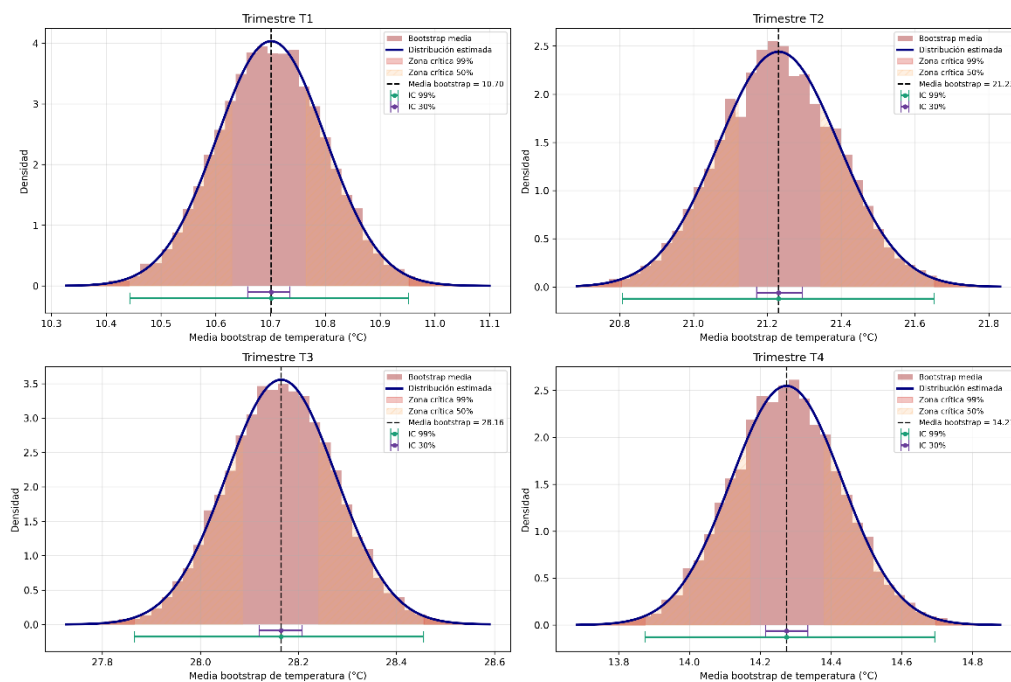


Gráfico 3.4: Distribución bootstrap, distribución estimada, IC 50% y 99% y zonas críticas de temperatura por trimestres en celda 01

Se observa un orden consistente de medias ($T1 < T4 < T2 < T3$), con separación entre intervalos en ambos niveles de confianza. Esta configuración sugiere diferenciación entre trimestres para la variable temperatura. Como cabe de esperar, las distribuciones bootstrap se concentran en bandas separadas, con mínima superposición visual entre trimestres.

3.3. Análisis trimestral de la precipitación mediante intervalos y distribuciones bootstrap

En este subapartado se analizan los intervalos de confianza bootstrap BCa y las distribuciones bootstrap de la media trimestral de precipitación, con el fin de evaluar la estabilidad del patrón de solape al cambiar el nivel de confianza.

Dado que se trata de una variable que ronda valores más bajos, también es necesario describir de la proximidad entre trimestres para identificar posibles superposiciones; en primer término, se emplean la gráfica de intervalos y su tabla asociada.

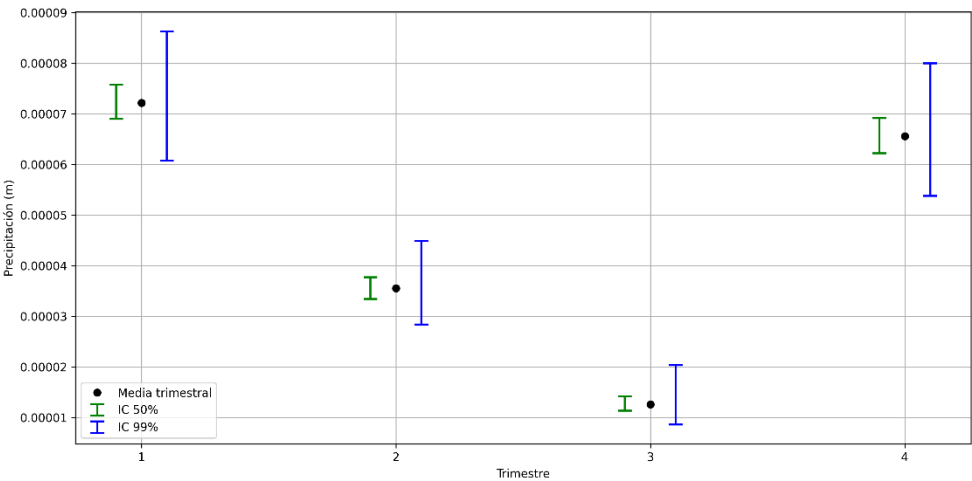


Gráfico 3.5: Intervalos de confianza Bootstrap de la precipitación por trimestres en celda 01

TRIMESTRE	MEDIA	IC 50%	IC 99%
T1	$7,2 \cdot 10^{-5}$	$\approx (6,9044 \cdot 10^{-5}, 7,577 \cdot 10^{-5})$	$\approx (6,0774 \cdot 10^{-5}, 8,6325 \cdot 10^{-5})$
T2	$3,6 \cdot 10^{-5}$	$\approx (3,3429 \cdot 10^{-5}, 3,7744 \cdot 10^{-5})$	$\approx (2,8373 \cdot 10^{-5}, 4,4903 \cdot 10^{-5})$
T3	$1,3 \cdot 10^{-5}$	$\approx (1,1375 \cdot 10^{-5}, 1,4195 \cdot 10^{-5})$	$\approx (8,6478 \cdot 10^{-6}, 2,0379 \cdot 10^{-5})$
T4	$6,6 \cdot 10^{-5}$	$\approx (6,2254 \cdot 10^{-5}, 6,9203 \cdot 10^{-5})$	$\approx (5,3809 \cdot 10^{-5}, 8,0006 \cdot 10^{-5})$

Tabla 3.3: Intervalos bootstrap para precipitación

Finalmente, corresponde verificar que la distancia descrita en los intervalos también aparece en las distribuciones bootstrap; por este motivo, se utiliza la gráfica de distribuciones y zonas críticas por trimestre.

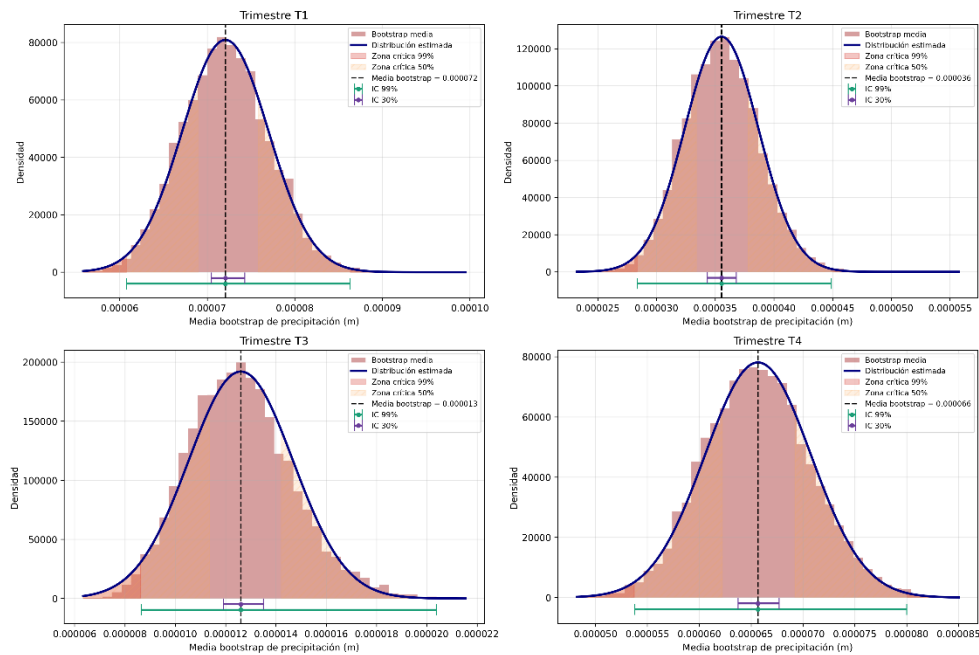


Gráfico 3.6: Distribución bootstrap, distribución estimada, IC 50% y 99% y zonas críticas de precipitación por trimestres en celda 01

La principal proximidad se observa entre T1 y T4, mientras que T2 y T3 quedan en niveles medios inferiores con mayor separación. El paso de 50% a 99% incrementa la amplitud de los intervalos el patrón. En las distribuciones bootstrap, la cercanía entre T1 y T4 se mantiene.

La comparación conjunta de irradiación, temperatura y precipitación muestra que el aumento del nivel de confianza de 50% a 99% ensancha los intervalos, pero no altera la conclusión en ninguna variable. En irradiación persiste la cercanía entre T2 y T3; en temperatura se mantiene una separación clara entre todos los trimestres; y en precipitación la mayor similitud se concentra en T1 y T4.

4. ****APARTADO4****

4.1. ****Apartado4.1****

5. CONCLUSIONES

6. AUTORÍA Y USO DE CHATGPT

Autoría:

1.
 - 1.1.

Uso de ChatGPT:

- Apartado 1.1, para...

7. ANEXOS

8. BIBLIOGRAFÍA

No hay ninguna fuente en el documento actual.